Entrevista [Cartógrafo] Entrevistador: Emilio Gómez Montuy. Perfil: cartógrafo y analista de sistemas de información geográfica en el área técnica de planeación de una alcaldía de la Ciudad de México.

Emilio: Hola, [Cartógrafo], ¿cómo estás? Pues primero que nada, muchas gracias por darte el tiempo. Estamos trabajando en un proyecto de la universidad con la ADIP que se llama Carto-Visor. La idea es facilitar la consulta de información territorial de la Ciudad de México. Antes de desarrollar más cosas queremos entender cómo trabajan las personas que producen o usan esos mapas. ¿Nos podrías contar un poquito a qué te dedicas?

[Cartógrafo]: Hola, Emilio. Sí, con gusto. Soy geógrafo y trabajo como cartógrafo y analista de sistemas de información geográfica en un área técnica de planeación de una alcaldía. Me toca recibir información de otras áreas, ubicar registros, revisar las bases y preparar mapas para distintos análisis. También contesto dudas sobre archivos que ya entregamos. Hay días en que hago más revisión de tablas que mapas, aunque normalmente se piense al revés.

Emilio: Cuando dices sistemas de información geográfica, ¿qué sería en palabras sencillas? Porque nosotros ya hemos escuchado el término, pero quiero asegurarme de entenderlo bien.

[Cartógrafo]: Son herramientas para trabajar con información que tiene una ubicación. Puedes tener una tabla de solicitudes y relacionarla con los lugares donde ocurrieron. Después consultas, comparas o haces un mapa. Pero necesitas revisar qué representa cada registro. Un punto puede ser una oficina, una solicitud o una visita realizada. Aunque se dibujen igual, no significan lo mismo y no los puedes contar como si fueran la misma cosa.

Emilio: Va. Y en un día normal, ¿qué te llega y qué esperan que entregues tú? O sea, ¿te mandan una base y te dicen que hagas el mapa, o te toca preguntar más cosas?

[Cartógrafo]: Me puede llegar una tabla y la petición de hacer un mapa por colonia. Primero pregunto qué quieren conocer y para qué reunión o decisión lo necesitan. A veces buscan ver dónde hay solicitudes y otras quieren comparar el trabajo realizado por distintas zonas. Eso cambia qué datos necesitamos. También hay solicitudes muy concretas, como ubicar un equipamiento. No siempre termina en un visor; muchas veces entrego un mapa y una tabla con observaciones.

Emilio: ¿Me podrías contar un caso para ir viendo todo eso con algo más concreto? Puede ser sin nombres de personas ni ubicaciones exactas.

[Cartógrafo]: Sí. Te cuento una revisión de solicitudes de mantenimiento de alumbrado. Nos pasaron un archivo con folios, direcciones y una columna de colonia. Querían un resumen territorial para preparar recorridos. Al principio parecía que era ubicar las direcciones y contar por zona. Pero había solicitudes repetidas, referencias incompletas y registros de distintos periodos. También algunas filas describían una luminaria y otras un tramo de calle. Antes de contar teníamos que separar esas cosas.

Emilio: ¿Cómo te diste cuenta? Porque desde fuera uno pensaría que si cada fila tiene un folio, entonces cada fila es un problema diferente.

[Cartógrafo]: Porque al revisar direcciones aparecieron varios folios muy cerca y con descripciones parecidas. Pregunté al área operativa y nos explicaron que una misma situación podía generar más de una solicitud. Pero tampoco podíamos borrar todas las que estuvieran cerca: una calle puede tener varias luminarias distintas. Tuvimos que revisar los casos dudosos con quien conocía el registro. El folio identificaba la solicitud, no necesariamente una falla física diferente. 1

Emilio: Entonces, ¿qué hicieron con esas solicitudes? ¿Las juntaron o las dejaron separadas?

[Cartógrafo]: Conservamos los registros originales. Para el análisis marcamos posibles repeticiones y los casos que el área confirmó como relacionados. En el resumen distinguimos solicitudes recibidas de puntos que podían requerir revisión. No recuerdo el número exacto y prefiero no darte una cifra. Lo que sí cambió fue la explicación del resultado: ya no era correcto decir que cada punto del mapa equivalía a una luminaria descompuesta.

Emilio: ¿Y en las direcciones qué problemas encontraron? ¿Venían mal escritas o era más complicado que eso?

[Cartógrafo]: Había de todo. Algunas tenían una abreviatura que podíamos reconocer y otras decían algo como frente al mercado, sin número. En ciertos casos la calle existía en más de una zona. Una dirección bien escrita tampoco garantiza que el punto automático quede donde ocurrió la solicitud. Por eso dejamos una categoría para ubicaciones aproximadas y otra para las pendientes. Si completábamos todos los puntos a fuerza, el mapa se veía terminado, pero escondía la duda.

Emilio: ¿Qué haces con una ubicación aproximada cuando necesitas contar por colonia? Me imagino que ahí un pequeño error puede cambiar el resultado.

[Cartógrafo]: Exacto. Si está lejos de cualquier límite y tenemos referencias suficientes, podemos tener más confianza, aunque sigue siendo aproximada. Cerca de un límite la revisamos con más cuidado. Si no hay evidencia para asignarla, la dejamos pendiente y lo explicamos en el resumen. Eso a veces incomoda porque quieren que todo sume por zona. Pero prefiero mostrar una parte sin asignar que repartirla como si supiéramos exactamente dónde está.

Emilio: ¿Quién te ayuda a confirmar eso? ¿Tú puedes decidir por la imagen del mapa o necesitas a otra persona?

[Cartógrafo]: Puedo detectar que algo necesita revisión, pero la confirmación puede venir del área que recibió la solicitud o del personal que hizo el recorrido. Ellos pueden tener una referencia más precisa. Si sólo tengo una imagen de la calle, no siempre puedo resolverlo. Además, una cosa es corregir la ubicación para el análisis y otra modificar el registro del área responsable. Esa corrección tiene que quedar comunicada; si no, la siguiente entrega trae la misma duda.

Emilio: Eso me interesa. ¿Te ha pasado que corriges algo y después vuelve a aparecer porque el archivo original nunca cambió?

[Cartógrafo]: Sí, y ahí entiendes por qué no basta con arreglar tu copia. Puedes dedicar tiempo a confirmar una dirección, entregar el mapa y recibir el mes siguiente el mismo registro anterior. Si la observación quedó sólo en un correo, alguien más no la ve. Lo que intentamos es devolver una lista de incidencias con el folio, lo que encontramos y la respuesta. Aun así depende de que el área pueda incorporarlo a su registro.

Emilio: Para el ejercicio del proceso que vimos en clase, si ordenaras ese caso desde que llega la solicitud hasta que entregas el resultado, ¿cómo lo pondrías?

[Cartógrafo]: Primero aclarar qué se va a contar y para qué. Luego guardar la entrega tal como llegó y revisar las columnas, el periodo y las ubicaciones. Después hacemos una primera ubicación y detectamos dudas. Las regresamos al área, recibimos aclaraciones y preparamos el análisis con la referencia territorial acordada. Al final revisamos el resultado con quien lo va a usar y entregamos también las limitaciones. Entre esos pasos hay varios regresos, sobre todo cuando cambia la pregunta. 2

Emilio: ¿En qué momento cambia la pregunta? ¿Te podrían pedir algo distinto cuando tú ya llevas bastante avanzado?

[Cartógrafo]: Sí. Empiezas contando solicitudes y, al ver el mapa, alguien pregunta dónde conviene mandar primero a una cuadrilla. Es una pregunta relacionada, pero requiere más información: qué se atendió, qué sigue pendiente, cómo se organizan los recorridos y qué recursos hay. Un lugar con muchas solicitudes no tiene automáticamente mayor necesidad, porque puede haber más facilidad para reportar. Yo puedo ayudar a mostrar la distribución; la prioridad operativa necesita otra revisión.

Emilio: Claro. Entonces tampoco sería correcto que nosotros viéramos muchos puntos en una zona y dijéramos que ahí está peor el servicio.

[Cartógrafo]: Yo primero preguntaría qué puntos son y cómo llegaron a la base. Puede haber más reportes porque vive más gente, porque conocen el canal o porque una misma situación se reportó varias veces. Para comparar el servicio necesitarías información adicional. Es muy fácil que el título del mapa prometa más que los datos. Por eso reviso bastante cómo se nombra el resultado, aunque parezca un detalle de presentación.

Emilio: ¿Y qué parte del proceso te quita más tiempo? ¿Ubicar, limpiar la tabla o esperar las respuestas de otras áreas?

[Cartógrafo]: Varía. Cuando la base viene bien documentada podemos avanzar rápido. En ese caso costó aclarar qué representaban ciertas filas y resolver las direcciones ambiguas. La espera no siempre era falta de interés: el compañero que podía responder también estaba atendiendo recorridos. No te daría un porcentaje sin medirlo. Sí te diría que una duda pequeña puede detener una parte importante del análisis si nadie sabe quién la tiene que resolver.

Emilio: Ahora vamos con los actores. Si pusieras a todas las personas que participan alrededor de ese proceso, ¿a quiénes incluirías?

[Cartógrafo]: A quien registra la solicitud, al área que administra la base, a quienes hacen el trabajo de campo, al equipo que analiza y a la persona que pide el resultado. También al responsable que puede autorizar cambios en el registro y a quien decide los recorridos. La ciudadanía aparece como quien reporta y usa el servicio. Tecnología puede intervenir si hay problemas para compartir o consultar archivos. No todos participan en cada paso, pero cada uno conoce una parte.

Emilio: ¿Quién dirías que tiene más poder y quién está más interesado en que la información funcione bien? Lo estamos intentando ubicar para nuestro mapa de stakeholders.

[Cartógrafo]: El responsable del área puede autorizar entregas y destinar tiempo del equipo. Quien administra la base controla cómo entra un cambio al registro. El personal de campo suele tener mucho interés porque una mala ubicación le complica el recorrido, aunque no decida cómo se publica la información. Y el analista conoce las dificultades para compararla. Yo no pondría poder e interés como algo fijo: depende de si hablamos de corregir un dato, compartirlo o decidir una intervención.

Emilio: En clase también vimos el papel de quien conecta a los demás. En tu experiencia, ¿esa persona sería el jefe o podría ser alguien más?

[Cartógrafo]: Puede ser alguien más. A veces es una persona que conoce tanto el registro como la operación y sabe a quién preguntarle. Esa persona ayuda muchísimo, pero también se vuelve un punto del que todos dependen. Si está de vacaciones, te das cuenta de que el procedimiento era su memoria. Por eso conviene que el contacto y las decisiones queden documentados, aunque siga habiendo alguien que coordine. No todo tiene que pasar por una sola persona. 3

Emilio: ¿Y si tú detectas un error claro, por ejemplo una dirección fuera de la alcaldía, no la puedes mover directamente y ya?

[Cartógrafo]: Primero tendría que entender por qué está fuera. Podría ser un error, un registro que no corresponde a ese archivo o una solicitud que se canalizó a otra área. Mover el punto para que quede dentro sólo escondería el problema. Yo puedo proponer una corrección cuando tengo evidencia y dejarla en la copia de trabajo. Para cambiar la fuente necesito que participe quien la administra. Que una ubicación se vea rara es una señal para revisar, no una autorización para inventarla.

Emilio: Sí, entiendo. ¿Hay alguien a quien normalmente se consulte poco y que tú sí incluirías desde el principio?

[Cartógrafo]: A quien captura y a quien usa la información en campo. La persona que captura puede explicar por qué una columna queda vacía o por qué se usa cierto nombre. El equipo de campo puede detectar que un acceso o una referencia no corresponde. A veces uno se queda hablando con quien pide el mapa y se pierde eso. También buscaría a alguien que haya dejado de usar una herramienta, porque puede decirte qué le falló de una manera muy concreta.

Emilio: Justo con las otras perspectivas nos salió que dos personas pueden hablar de la misma colonia y estar usando mapas diferentes. ¿Cómo lo ves desde tu trabajo?

[Cartógrafo]: Primero distinguiría si realmente hablan de la misma división. Una colonia, una zona operativa y un área de atención pueden tener propósitos distintos. Incluso si comparten nombre, no asumiría que sus límites deben coincidir. Si sí son versiones de una misma referencia, hay que identificar quién las produjo y de cuándo son. Lo que complica el trabajo es tener dos archivos que se llaman igual y ninguna explicación de por qué cambiaron.

Emilio: ¿Me podrías poner un ejemplo de cómo eso cambia un resultado? Para poder explicarlo sin quedarnos sólo con que los archivos no coinciden.

[Cartógrafo]: Imagina una solicitud cerca de un borde. Con una versión queda en la zona A y con otra en la zona B. Si cada equipo hace su tabla con una referencia diferente, los totales por zona pueden cambiar aunque partan de las mismas solicitudes. También puede pasar que una división nueva separe lo que antes era una sola zona. Ahí necesitas conocer el cambio antes de interpretar que una zona mejoró o empeoró entre periodos.

Emilio: Entonces, si queremos homologar, ¿sería escoger una y pedir que todos la usen?

[Cartógrafo]: Para un análisis compartido puede servir acordar una referencia y una versión. Pero antes hay que saber para qué se necesita y quién tiene atribuciones para definirla. Yo no quitaría una división operativa sólo porque no coincide con otra administrativa. Homologar puede consistir en conservar claves, documentar significados y hacer comparables ciertos datos. Hay diferencias que se pueden resolver técnicamente y otras que necesitan un acuerdo entre instituciones.

Emilio: ¿Qué pasa si hay dos áreas que dicen que su versión es la correcta? ¿Cómo trabajarías mientras se ponen de acuerdo?

[Cartógrafo]: Registraría qué versión sostiene cada una y para qué la usa. Si el análisis requiere avanzar, buscaría un acuerdo explícito para ese trabajo y señalaría la limitación. No lo presentaría como un acuerdo general de toda la ciudad. También podría mostrar las dos referencias por separado si eso ayuda a entender la diferencia. A veces el desacuerdo no se resuelve en el tiempo del proyecto, y el resultado tiene que reconocerlo sin mezclar las versiones.

Emilio: Para nuestra primera versión, [Directora ADIP] nos explicó que vamos a trabajar con sectores y cuadrantes de Seguridad Ciudadana y que esas dos capas ya son compatibles. ¿En qué te concentrarías si recibieras esos archivos?

[Cartógrafo]: Me concentraría en recibirlos bien, entender los campos y comprobar que se muestran sin alterar su contenido. Revisaría que los identificadores se conserven y que lo que se consulta corresponda al archivo entregado. No partiría de que hay que corregir sus límites. También pediría la descripción de las capas y la referencia de su versión. Mi experiencia en una alcaldía no me hace responsable de confirmar las divisiones operativas de Seguridad Ciudadana.

Emilio: ¿Qué significa recibirlos bien? Porque para nosotros podría ser que nos manden un archivo y que sí abra en la computadora.

[Cartógrafo]: Que abra es un primer paso. Guardaría el paquete original y anotaría quién lo entregó y cuándo. Revisaría qué archivos incluye y si viene documentación. Si es un shapefile, no me quedaría únicamente con el archivo de geometría; necesita sus componentes asociados para trabajar correctamente. Después haría una revisión de campos, claves y sistema de referencia. Si algo falta, lo preguntaría antes de convertirlo varias veces y perder la pista de lo recibido.

Emilio: ¿Y por qué insistes tanto en guardar el original? Si al final vamos a usar una copia para el visor, ¿qué utilidad tendría?

[Cartógrafo]: Te permite distinguir lo que te entregaron de lo que ustedes transformaron. Si después aparece un nombre diferente o falta un elemento, puedes revisar en qué paso ocurrió. También sirve para repetir el proceso con las mismas condiciones. Una copia para visualizar puede tener otra estructura sin sustituir la fuente. Lo importante es poder explicar la relación entre ambas y no terminar con cinco archivos llamados final sin saber cuál salió de cuál.

Emilio: Sobre las claves, [Desarrollador] nos decía que hasta quitar ceros al principio puede causar problemas. ¿Desde la parte cartográfica también es algo que te preocupe?

[Cartógrafo]: Sí. Si una clave se importa como número, podrías perder ceros que forman parte de su representación. Y si luego la relacionas con una tabla que la conserva como texto, la unión puede fallar. Yo revisaría cómo está definida y la mantendría conforme al diccionario de datos. Tampoco usaría el número de fila como identificador oficial. Puede cambiar al ordenar el archivo y entonces parecería que el elemento cambió cuando sólo cambió la tabla.

Emilio: ¿Qué otras cosas revisarías en esa tabla? Algo que nosotros podamos entender sin ser especialistas.

[Cartógrafo]: Que la clave esperada esté presente, que los nombres se lean bien y que sepamos qué significa cada columna. Si un identificador debe ser único, revisaría las repeticiones y preguntaría por las excepciones. También distinguiría un dato vacío de un cero. Y comprobaría una muestra de las relaciones entre capas con quien las conoce. No aplicaría reglas de limpieza a ciegas: una fila repetida puede tener una explicación que necesitas conocer antes de eliminarla.

Emilio: Cuando hablan de geometrías, ¿qué errores se podrían revisar sin que eso signifique cambiar el mapa oficial?

[Cartógrafo]: Puedes comprobar si los elementos se abren y si el programa identifica geometrías que necesitan revisión. También mirar si aparecen huecos o superposiciones inesperadas. Pero esas últimas cosas dependen de qué representa la capa: hay conjuntos donde una superposición es válida. Si detecto algo, lo registro y consulto con el productor. Una reparación automática puede modificar una geometría. No la haría sobre el original ni la daría por autorizada solamente porque el programa la ofrece. 5

Emilio: Y de las proyecciones, que es algo que nos han mencionado, ¿cómo nos lo explicarías? ¿Sería nada más que dos mapas se ven movidos uno respecto al otro?

[Cartógrafo]: Puede manifestarse así, aunque hay otras causas. El sistema de referencia explica cómo interpretar las coordenadas. Antes de juntar archivos tienes que saber cuál usa cada uno. Si hace falta transformarlos, necesitas hacerlo desde la referencia correcta y documentarlo. Cambiar una etiqueta para que parezcan iguales no es lo mismo que transformar las coordenadas. En sus dos capas no asumiría un problema que [Directora ADIP] ya les dijo que no tienen; primero comprobaría la carga.

Emilio: ¿Y acercar mucho el mapa significa que ya podemos saber con precisión de qué lado de una línea está una dirección?

[Cartógrafo]: No necesariamente. Puedes acercarte muchísimo a una línea que se dibujó para trabajar a otra escala. El zoom amplía la imagen, pero no mejora el dato. También cuenta qué tan precisa es la ubicación que estás comparando. Si el punto es aproximado y queda junto al límite, no tienes una respuesta segura por verlo más grande. Ahí hace falta una revisión, y a veces el resultado correcto es dejar la asignación pendiente.

Emilio: Si un punto cae exactamente sobre el límite de dos zonas, ¿el programa no tendría que decirnos automáticamente a cuál pertenece?

[Cartógrafo]: El programa puede aplicar una regla, pero ustedes tienen que saber cuál es y si corresponde al uso que acordaron. Según la operación espacial, podrías obtener ninguna coincidencia o más de una. No lo resolvería asignándolo al polígono más cercano sin consultar. Haría visibles esos casos y pediría un criterio al responsable. Y, para su prototipo, tampoco prometería resolver direcciones si todavía no forma parte de la consulta que van a probar.

Emilio: ¿Te ha pasado que se vea todo bien en el mapa, pero al relacionar la tabla con los polígonos los números salgan mal?

[Cartógrafo]: Sí. Puedes relacionar por un nombre que se repite o por una clave que no quedó igual en las dos tablas. También una unión puede multiplicar registros si hay varias coincidencias donde esperabas una. Por eso reviso cuántas filas entran, cuántas salen y qué quedó sin relacionar. Ver un mapa coloreado no demuestra que la unión esté bien. Me gusta revisar casos conocidos y conservar una lista de las excepciones.

Emilio: Ahora vamos con las necesidades de información. Si pudieras escoger entre un mapa, una tabla y una gráfica, ¿qué necesitarías ver primero para trabajar?

[Cartógrafo]: Depende de la pregunta. Si estoy revisando una entrega nueva, empezaría por la tabla y la descripción para entender qué contiene. Luego abriría el mapa para revisar su distribución. Una gráfica puede ayudar a resumir, pero no la necesito para todo. Si estoy contestando dónde queda un cuadrante, el mapa será más directo. Me serviría poder pasar de un elemento a sus atributos sin perder la selección ni confundir otra capa.

Emilio: ¿Qué tendría que aparecer cuando seleccionas un sector o un cuadrante en el Carto-Visor?

[Cartógrafo]: El tipo de elemento, su nombre y su identificador, primero. Después una forma clara de consultar la fuente, la versión y la descripción. Si existe una relación validada con otro nivel, se puede mostrar. No inventaría atributos para que la ficha se vea más completa. También tendría que ser evidente qué capa estoy seleccionando. Si están encendidas dos divisiones y la ficha no lo dice, puedo interpretar el resultado equivocado sin darme cuenta. 6

Emilio: [Usuaria administrativa] nos comentaba que palabras como metadatos no le dicen mucho. Tú sí trabajarías con eso, pero ¿cómo lo mostrarías para que también le sirva a alguien que no es especialista?

[Cartógrafo]: Pondría a la vista nombres como fuente y fecha de la información, y dejaría un acceso al detalle técnico. El especialista puede necesitar el sistema de referencia o la explicación de campos. Una persona que sólo consulta necesita entender qué está viendo y para qué sirve. Podemos mantener ambas cosas. Incluso entre especialistas ayuda que los nombres sean claros, porque conocer cartografía no significa conocer cómo otra institución organizó sus archivos.

Emilio: ¿Qué fechas pondrías? Porque varias veces ha salido que la fecha de carga no es lo mismo que la fecha de actualización.

[Cartógrafo]: Separaría la fecha de los datos o de la versión, cuando el productor la proporcione, de la recepción y de la publicación en el visor. No siempre existirán todas. Si no tenemos una, hay que decirlo en lugar de completar con la fecha del día. También dejaría el identificador de versión que venga de origen. Para reproducir un análisis, saber qué archivo se usó puede ser tan necesario como saber cuándo se descargó.

Emilio: ¿Cómo podríamos saber si una capa sigue vigente? ¿Que tenga una fecha antigua ya significa que está mal?

[Cartógrafo]: No. Un límite puede no haber cambiado durante años. Una fecha reciente tampoco confirma por sí sola que todo haya sido validado. Necesitas conocer cómo se mantiene esa información y quién puede confirmar su estado. [Directora ADIP] les explicó que las capas cambian cuando la institución responsable las modifica. Entonces yo preguntaría cómo se enterarían de una versión nueva, sin prometer que ustedes van a producir esa actualización cada cierto número de meses.

Emilio: Si llegara una actualización, ¿qué tendría que pasar antes de reemplazar la capa anterior?

[Cartógrafo]: Confirmar de dónde viene, revisar qué cambió y hacer las comprobaciones necesarias. Después probaría que la consulta y la descarga siguen funcionando con esa versión. Si está autorizada para sustituir a la anterior, registraría el cambio y conservaría la versión previa de manera identificable. No necesitas mostrar todas al usuario desde el inicio, pero sí poder recuperar qué se utilizó. También avisaría si el cambio puede afectar análisis que ya se hicieron.

Emilio: ¿Qué sería un cambio que sí afecte un análisis anterior? ¿Sólo que se mueva una línea?

[Cartógrafo]: También que cambie una clave, se divida una zona o se ajuste el significado de un campo. Si comparas dos periodos sin revisar eso, puedes atribuir la diferencia a lo que estudias cuando una parte viene de la referencia territorial. A veces se puede construir una correspondencia entre versiones, pero no siempre es una relación de uno a uno. Habría que documentarla y decidir qué comparaciones son válidas para esa pregunta.

Emilio: Para ti, ¿poder consultar la capa sería suficiente o sí necesitarías descargarla?

[Cartógrafo]: Para una duda rápida me basta consultar. Para cruzarla con una base de trabajo, sí necesito descargar un archivo utilizable y su documentación. Quisiera saber si me llevo la capa completa o una selección. También que conserve las claves y que pueda identificar la versión. No escogería el formato sólo por costumbre; hay que ver qué reciben, qué permiten compartir y con qué programas trabajan las personas. Una imagen del mapa no sustituye esos datos.

Emilio: ¿Qué revisarías después de descargar? Porque a veces pensamos que si el archivo bajó, entonces ya quedó esa parte.

[Cartógrafo]: Lo abriría en otra sesión y comprobaría algunos elementos contra lo que consulté. Revisaría campos, identificadores y ubicación. Si hay un filtro, confirmaría qué decía que iba a descargar. Y miraría si 7

la documentación permite reconocer la fuente sin volver al visor. El archivo puede terminar reenviado a otra persona; si pierde su contexto, después nadie sabe de qué versión salió. Eso es parte de la entrega, no sólo que el botón responda.

Emilio: Desde fuera podría parecer que tener todo en una página ya resuelve que cada quien use algo distinto. ¿Tú crees que con eso alcanzaría?

[Cartógrafo]: Ayuda a encontrar una referencia, pero el equipo también necesita confiar en que corresponde a su tarea. Si la capa es difícil de descargar o no tiene explicación, puede seguir usando su copia conocida. Y si la nueva versión exige rehacer trabajo sin saber qué cambió, habrá resistencia. Yo preguntaría por qué conservan sus archivos antes de asumir que es desorden. A veces son copias necesarias para repetir un resultado de un periodo anterior.

Emilio: ¿Y cómo distinguirías una copia necesaria de una que termina generando confusión?

[Cartógrafo]: La copia necesaria tiene una versión y un propósito reconocibles. Puedes saber con cuál se hizo un reporte y por qué se conserva. La confusión aparece cuando se llama última y nadie sabe qué contiene o cuándo debe usarse. No eliminaría todas las copias para obligar a entrar al visor. Buscaría que la descarga lleve su información y que sea sencillo localizar la referencia que corresponde al nuevo trabajo.

Emilio: Ayer vimos causal loop diagrams. Te lo pregunto muy en sencillo: ¿ves alguna situación que se repita y haga que este problema se vaya haciendo más grande?

[Cartógrafo]: Una posibilidad es que, cuando cuesta encontrar una capa confiable, cada equipo prepare su propia copia. Si esas copias cambian y dejan de identificarse, cuesta más ponerse de acuerdo en el siguiente análisis y vuelven a crear otras. También, cuando corregimos lo mismo varias veces, queda menos tiempo para documentar. Pero te lo digo como una explicación posible de trabajo. Para dibujar esas flechas como algo comprobado necesitarían observarlo y preguntar a otros equipos.

Emilio: ¿Y dónde podríamos intervenir para cortar ese ciclo? ¿Sería poner un lugar común donde estén los archivos?

[Cartógrafo]: Ese lugar sería útil si tiene responsables, versiones claras y un modo de resolver dudas. Si sólo subes archivos, puedes trasladar la confusión a otra carpeta. Yo probaría con una tarea concreta: encontrar la capa que corresponde, reconocer su versión y usarla. Después vería si disminuyen las preguntas repetidas. También podría haber un efecto contrario al principio: al hacer visibles las dudas, aumentan los reportes de errores aunque la calidad no haya empeorado.

Emilio: Eso está bueno. Entonces contar más reportes no significa automáticamente que esté funcionando peor. ¿Qué nos ayudaría a entenderlo?

[Cartógrafo]: Distinguir reportes nuevos de problemas que ya existían, ver cuáles se confirmaron y cuánto tardan en atenderse. Un mismo error puede generar varios avisos. También revisaría si hay alguien respondiendo y si las correcciones llegan a la fuente. Si abres un canal y nadie tiene tiempo de atenderlo, la gente puede dejar de reportar. Un número aislado no explica todo; necesitas seguir algunos casos desde que se detectan hasta que se resuelven.

Emilio: ¿Cómo tendría que ser ese reporte para que sí te sirva? Algo que pudiera hacer una persona que no conoce términos técnicos.

[Cartógrafo]: Que pueda decir qué estaba buscando, qué elemento vio y por qué le genera duda. Si conoce la clave, ayuda mucho. También la capa y la versión. Una captura puede orientar, pero no debería ser el único dato. Después alguien tendría que revisar si es un error del contenido, de la pantalla o una interpretación. No le pediría al usuario que hiciera ese diagnóstico. Lo importante es darle una respuesta que pueda entender y retomar. 8

Emilio: ¿Y qué puede frenar que ese reporte se resuelva, aunque todos estén de acuerdo en que hay un problema?

[Cartógrafo]: Que falte una confirmación, que el responsable de la fuente tenga otras prioridades o que el cambio deba pasar por una revisión adicional. También puede faltar una referencia para ubicar lo que se reportó. La respuesta no siempre es inmediata. Por eso conviene que quede el estado de la duda y quién la está revisando. Si cada semana alguien vuelve a preguntar desde cero, se pierde tiempo sin que avance la corrección.

Emilio: Ya pensando en el primer prototipo, ¿cómo lo probarías tú? No sólo si te gusta cómo se ve, sino si realmente lo puedes usar.

[Cartógrafo]: Me daría una tarea que pueda verificar: encontrar un cuadrante por su clave, identificar su fuente y descargar la capa correspondiente si tengo permiso. Haría la consulta sin que el equipo me vaya indicando cada clic. Después abriría el archivo y compararía el resultado. También probaría con una clave que no exista para ver qué explica la pantalla. Y anotaría dónde dudé, porque terminar con ayuda no es lo mismo que resolverlo solo.

Emilio: ¿Y para alguien que no trabaja con cartografía usarías la misma prueba?

[Cartógrafo]: Usaría una tarea relacionada con su perfil y revisaría qué entiende del resultado. Podría identificar qué división está encendida y explicar qué significa el dato que aparece. Pero no le pediría validar límites si no los conoce. Para la parte operativa sí necesitan a una persona que trabaje con sectores y cuadrantes. Entre esas pruebas pueden encontrar problemas distintos. Mi opinión técnica no sustituye observar a quienes usarían la herramienta en su trabajo.

Emilio: ¿Qué tendríamos que observar de las condiciones de trabajo? ¿La computadora, el internet, el tiempo que tienen para consultar?

[Cartógrafo]: Sí, y cómo les llega la pregunta. Puede que tengan dos minutos para confirmar una clave y no para explorar todas las capas. También que usen una pantalla pequeña o que amplíen mucho el texto. Yo revisaría que los nombres se lean y que la información importante no dependa sólo de un color. Para trabajo en campo habría otras condiciones, pero no asumiría que su primer prototipo debe resolverlas si el uso inicial será desde una oficina.

Emilio: De seguridad y permisos, ¿qué necesitarías tener claro antes de usar una biblioteca como ésta?

[Cartógrafo]: Si mi cuenta puede consultar y descargar, y quién autoriza cambios. Publicar una capa nueva debe ser una tarea distinta de verla. También preguntaría qué contiene cada archivo y qué se permite compartir. En su caso no mezclaría los polígonos iniciales con otros registros que no les hayan autorizado. Y la configuración técnica tendría que revisarla el equipo responsable. Yo puedo describir qué acciones necesito, pero no confirmar por mi cuenta las reglas de acceso de la ADIP.

Emilio: ¿Qué haría que tú dejaras de usar el visor y regresaras a pedir el archivo por mensaje?

[Cartógrafo]: No encontrar la capa que necesito, no poder reconocer su versión o descargar algo distinto a lo que esperaba. También que una falla me deje sin alternativa cuando tengo una entrega. Si el mensaje explica qué pasó y a quién preguntar, puedo resolverlo mejor. Pero si sólo me quedo esperando una pantalla vacía, voy a buscar el archivo que ya conozco. Después cuesta regresar, aunque la falla se haya arreglado, porque uno sigue con el trabajo.

Emilio: ¿Cómo podríamos saber si de verdad ahorra tiempo? Porque decir que facilita las cosas suena bien, pero también tenemos que justificarlo.

[Cartógrafo]: Primero conocería cómo hacen hoy una consulta específica. Podrían observar cuánto tardan en encontrar y confirmar una capa, y dónde necesitan pedir ayuda. Después probar una tarea comparable en el 9

prototipo, con personas y condiciones que describan. No prometería un porcentaje antes de medirlo. También revisaría si el resultado es correcto. Encontrar rápido una versión equivocada no sería una mejora, aunque el cronómetro diga que terminaron antes.

Emilio: ¿Y el beneficio para la ciudadanía dónde lo verías? Porque ahorita el proyecto es de uso institucional y no de consulta pública.

[Cartógrafo]: El beneficio inmediato que probarían sería para quien trabaja con la información. Podría apoyar una coordinación más clara o análisis que se puedan repetir. De ahí a decir que mejoró un servicio hay varios pasos. En el caso de alumbrado, un mapa mejor puede apoyar un recorrido, pero también hacen falta personal, materiales y decisiones. Yo explicaría esa relación sin afirmar que un visor por sí solo resuelve el problema que vive la gente.

Emilio: Para un árbol de problemas, entonces, ¿cómo plantearías el problema central desde tu experiencia? ¿Sería que no existe una plataforma?

[Cartógrafo]: Yo lo formularía desde la tarea que se dificulta: equipos que necesitan comparar información territorial no siempre pueden identificar y usar una referencia común adecuada. La falta de una plataforma puede ser una parte. También influyen la documentación, los acuerdos y las versiones. Aguas con meter en el problema la solución que ya quieren construir. Mi experiencia puede orientar la pregunta, pero todavía tienen que comprobar cómo aparece en los usuarios de la ADIP.

Emilio: ¿Qué pondrías abajo, como posibles causas, y arriba, como consecuencias? Para ver si lo estamos ordenando bien.

[Cartógrafo]: Abajo exploraría entregas sin explicación, versiones difíciles de distinguir y responsabilidades poco claras para confirmar cambios. Arriba pondría diferencias entre resultados, revisiones repetidas y demoras para compartir un análisis. No diría que todo proviene de una sola causa. Por ejemplo, una demora también puede venir de que faltan datos de la solicitud. Lo útil del árbol sería ordenar esas preguntas y luego buscar ejemplos que apoyen o cuestionen cada relación.

Emilio: ¿Hay algo que nosotros estemos dando por hecho y que deberíamos preguntar antes de seguir?

[Cartógrafo]: Quién necesita realmente estas dos capas y para qué consulta. Que una dependencia pueda tener acceso no demuestra que las vaya a usar. También preguntaría quién dará seguimiento cuando termine el semestre y qué entiende [Directora ADIP] por una entrega satisfactoria. Ustedes ya tienen un alcance inicial; eso ayuda. Yo aprovecharía esa claridad para probar algo pequeño y dejar documentadas las preguntas sobre crecimiento, sin convertirlas en requisitos que nadie les pidió.

Emilio: Si después queremos entrevistar a otra persona, ¿qué perfil buscarías para complementar lo que nos estás contando?

[Cartógrafo]: A quien produce o mantiene las capas de Seguridad Ciudadana y a alguien que las use en un análisis cotidiano. El primero puede explicar claves, versiones y cambios. El segundo puede mostrar una tarea real y los puntos donde necesita verificar algo. También sería útil hablar con quien recibiría la administración de la herramienta. Yo les he contado una perspectiva de trabajo cartográfico en una alcaldía; esos perfiles pueden confirmar cosas que yo no conozco.

Emilio: Ya para cerrar, ¿qué te gustaría que quedara en la documentación para que otra persona pudiera continuar con el proyecto?

[Cartógrafo]: Qué archivos recibieron, cómo están identificados y qué transformaciones hicieron para mostrarlos. También las decisiones de consulta, los permisos acordados y las dudas abiertas con su responsable. Pondría un ejemplo de carga y una consulta que se haya verificado. No hace falta transcribir todos los mensajes, pero 10

sí conservar lo que explica el resultado. Si alguien nuevo puede repetir ese recorrido y entender sus límites, tiene una base para continuar sin reconstruir todo.

Emilio: Perfecto. Para ver si entendí, lo que más te importa es saber qué representa cada dato, conservar la referencia de lo que recibimos y no corregir diferencias sin entenderlas. También que la información pueda consultarse y descargarse con su contexto, y que quede claro quién confirma los cambios. ¿Sí lo estoy entendiendo bien o me faltó algo?

[Cartógrafo]: Sí, va por ahí. Añadiría escuchar a quien usa el resultado y a quien produce el registro. A veces el problema aparece antes de que la información llegue al cartógrafo. Y tampoco necesitan resolver todo para demostrar algo útil: pueden comprobar una consulta, mostrar de dónde viene y explicar qué sigue pendiente. Eso da más confianza que tener muchas capas sin saber cómo se mantendrán.

Emilio: Va, [Cartógrafo], muchísimas gracias por tu tiempo. Nos sirve mucho esta parte porque queremos entender lo que pasa entre que alguien genera un archivo y otra persona lo utiliza para trabajar. Vamos a ordenar lo que platicamos para nuestro mapa de actores, el proceso y las necesidades de información, y llevar las preguntas específicas de las capas con [Directora ADIP] y el equipo responsable.

[Cartógrafo]: Claro, Emilio, con gusto. Ojalá les sirva para hacer preguntas más precisas y para probar la herramienta con un caso que puedan revisar completo. Mucho éxito con el proyecto. 11